

错题星·市场需求文档 (MRD)

何春江 · 2026 年 9 月 · 武汉

本文档回答三个问题：错题星为什么值得做、为谁而做、以及我为什么认为自己能够把它做成。与常见的、从行业报告出发的产品方案不同，错题星的起点是一段持续一年半的一线教学实践：文档中的用户洞察、痛点判断与效果数据，都来自我在真实课堂中的直接观察与记录。凡是基于课堂观察的估算，我都会标注清楚，不把估算包装成统计结论。

一、文档说明与数据口径

在展开论述之前，有必要先交代本文的数据来源与口径，因为这决定了后续判断的可信度。

本文的一手数据主要来自三个方面：其一，2025 年 1 月至 2026 年 6 月，我在武汉前程高考教育中心担任高三化学、生物一对一主讲教师期间的持续记录，累计授课八百余小时，覆盖三十余名学生；其二，围绕错题整理与复习行为开展的深度访谈，包括十二名学生与八名家长，并在此基础上形成了三万余字的访谈记录；其三，对四百余道学生真实错题的整理与分析，用于归纳错误模式与知识点漏洞。

二手数据用于佐证市场机会，来源包括证券机构发布的 AI 教育行业研报、洛图科技的学习平板市场统计，以及公开的消费者调研。此类数据在文中均标注来源与时间，且只作为“赛道是否存在机会”的佐证，不作为产品出发点的依据。

需要特别说明的是，本文中的效果数据均来自一对一教学场景的方法论验证，而非产品上线后的规模化数据。一对一场景有教师的人工介入，产品化之后学生自主使用的效果可能不同。这一局限在第十一节中会进一步展开。

二、项目缘起：从一线课堂里长出来的问题

2.1 一个反复出现的现象

2025 年 1 月至 2026 年 6 月，我在武汉前程高考教育中心担任高三化学、生物的一对一主讲教师，完整经历了从学情诊断、教学方案设计到效果跟踪的各个环节。在教学过程中，一个现象出现得越来越频繁：几乎所有学生和家长都认同“错题本”是理科提分的有效工具，但真正把错题本用出效果的学生，我估计不足三成。

问题并不出在态度上。以我教过的一名中等生为例，他每周都会花两三个小时把错题工整地抄进本子里，态度不可谓不认真，可成绩始终徘徊不前。我翻看他的错题本后发现，他确实“整理”了错题，但整理的方式停留在搬运层面：题目抄一遍、答案抄一遍，既没有分析错误的原因，也没有在之后重新做过。这位学生的家长曾向我表达困惑，孩子如此努力，成绩为何没有起色。答案恰恰在于，学生把大量时间消耗在机械抄写上，真正能带来提分的“分析—补漏—巩固”环节却几乎没有发生。

类似的场景，在我接触的多数学生身上都不同程度地存在。它让我意识到，学生缺的不是"整理错题"的意识，而是让错题真正产生价值的方法与工具。

2.2 我先在课堂里验证方法，而不是先构想产品

意识到问题之后，我的第一反应并不是"做一个产品"，而是先解决眼前的教学问题：能否借助 AI 工具，把学生从机械整理中解放出来，把时间留给真正有效的分析与训练。

从 2025 年初开始，我系统地把 AI 引入日常教学。具体做法包括：学生将错题拍照发给我后，我借助 AI 完成考点拆解、错因判断与知识点归纳；再根据学生的实际水平，生成基础、中档、拔高三个难度层级的同类题；最后按照遗忘规律安排复习节奏，并跟踪学生的重做结果。为了让 AI 的输出稳定可用，我逐步建立了一套错因分类标准，并用"生成—课堂验证—收集反馈—优化提示词"的循环持续迭代。

这套方法在三十余名学生身上得到验证，核心结果如下：

维度	结果
学员提分	单科最高提分 30 分（化学 55 分提升至 85 分），多数学生平均提分 15–20 分
家长认可	在效果可见的前提下，在读学员的续课率保持在九成以上
教学效率	单个知识点的内容生产由 60 分钟缩短至约 24 分钟，教研整体效率提升约四成
学习行为	按既定复习节奏执行的学生，同类题重错率由约一半降至约两成

这段经历说明的并不是我个人的教学能力，而是产品成立的逻辑：错题星不是先有产品构想、再去寻找用户，而是在真实场景中先把方法跑通、确认有效之后，才决定将其产品化。

2.3 一对一的天花板，与方法规模化的可能

一对一教学存在天然的天花板。无论方法多么有效，一个人一年半也只能服务三十余名学生；而且教学质量高度依赖教师的个人投入，难以复制。

但我在这段实践中确认了一件事：**"精准定位漏洞、分层针对训练、按节奏复习"这套方法本身是有效的，而它恰恰是市面上拥有庞大用户规模的学习工具尚未做透的部分。**换句话说，市场缺的不是又一个题库或搜题工具，而是一个能够把"分析—补漏—巩固"闭环真正跑通的产品。

这正是错题星要解决的问题。

三、市场机会：需求真实且持续

3.1 AI 教育与学习硬件市场仍在增长

错题星的机会，首先建立在"学习工具仍在持续投入"这一基本盘之上。

从行业规模看，AI 教育工具与个性化学习是过去几年增长最快的细分赛道之一。据公开的行业研报，全球 AI 教育工具市场规模预计将从 2025 年的约 34.5 亿美元增长至 2034 年的约 178.4 亿美元，年复合增长率接

近 20%；个性化学习与自适应学习赛道的增速更高。这些数字主要用于说明赛道空间，不作为产品判断的直接依据。

从国内硬件市场看，学习平板品类的增长同样明显。据洛图科技统计，2024 年中国学习平板销量约 592 万台、销售额约 191 亿元，同比分别增长约 25.5% 与 37.6%。硬件销量的增长说明家长愿意为“学习”付费，但硬件本身并不等于效果——这恰恰为软件与服务留出了空间。

3.2 错题管理是刚需，而非伪需求

市场是否存在机会，关键在于错题管理究竟是刚需，还是产品经理的一厢情愿。

公开的消费者调研给出了较为一致的答案：在家长选购学习设备时最关注的功能中，错题管理位列前三，关注度约为 38.6%；而在购买学习机的动机中，超过一半的家长选择了“帮助提分”。这意味着，家长对“错题”这件事有明确的付费动机，问题不在于需求是否存在，而在于现有产品能否真正解决它。

3.3 现有产品的能力缺口

如果需求真实存在，为什么用户仍然不满意？我在教学中观察到的答案是：现有产品普遍只覆盖了错题管理链条中的某一小段。

多数拍照搜题工具的产品逻辑是“给出答案、用完即走”，它们擅长单题解析，却不会跨题告诉学生“你在‘离子化合价标注’这个子环节上的错误率高达八成”；学习机与题库类产品内容丰富，但错题往往只是众多功能模块之一，缺少对整理负担、复习坚持这类真实使用问题的针对性设计；而垂直错题工具虽然聚焦，却大多停留在“记录与归档”层面，既不做深层错因分析，也不推动学生完成后续的训练与复习。

综合来看，学生的困境并非不了解错题的重要性，而是整理耗时过长、分析无人代劳、复习缺乏提醒、巩固无人推动。错题星所填补的，正是这四个环节。

3.4 市场容量的方向性估算

在明确需求之后，可以对市场容量做一个方向性的估算。需要事先说明：以下均为基于公开数据与需求占比较为粗放的估算，仅用于说明市场空间的存在，不构成任何财务承诺。

从学习硬件的存量市场看，2024 年中国学习平板销量约 592 万台。若按“错题管理”约 38.6% 的需求占比粗略推算，每年约有二百余万新增用户具备错题管理需求，叠加内容与服务消费，对应的市场空间可达数十亿元量级。

从移动端的轻量市场看，错题星不绑定任何硬件，可覆盖更广泛的高中生群体。以高中在校生规模为基数，即便只取其中一部分对错题管理有明确需求的学生，其用户规模也足以支撑一个垂直产品的验证与增长。对第一版而言，更重要的是验证“用户是否愿意为精准错因分析付费”，而非追求市场规模的最大化。

四、目标用户与真实需求

4.1 研究方法 with 样本口径

本产品的用户研究并非始于问卷，而是始于课堂。具体而言，研究由三条线并行展开。

第一条是全程参与式观察。在一年半的教学中，我持续记录学生整理错题的方式、耗时、频次，以及整理之后是否复习、如何复习。累计课堂与辅导观察时长超过八百小时。

第二条是深度访谈。我先后访谈了十二名学生与八名家长，学生覆盖中等生、后进生与优生三类，家长覆盖不同付费意愿与教育参与程度；访谈围绕“错题对你意味着什么”“你为什么不复习”“什么样的帮助你会愿意付费”等问题展开，形成三万余字的访谈记录。

第三条是错题样本分析。我收集并分析了四百余道学生真实错题，逐题标注考点、错因与难度，用于归纳学生的错误模式，也用于验证“细粒度错因分类”是否可行。

4.2 三类典型用户

同样是“错题”，对不同程度的学生意味着完全不同的问题。基于教学观察与访谈，我将高中理科生划分为三类典型用户，其中“努力但低效的中等生”是核心用户。

维度	中等生（核心用户）	后进生	优生
成绩区间	60–80 分	40–60 分	85 分以上
周错题量	20–40 道	40 道以上	5–15 道
核心痛点	整理低效、只整理不复盘	基础薄弱、看不懂解析	缺少高质量拔高题
对工具的期望	省时间、真提分	讲得懂、有图解	精准推送难题
付费意愿	高（家长焦虑驱动）	中高	中

中等生之所以是核心用户，原因有三：其一，他们数量最大，且已经具备“愿意整理错题”的行为基础，产品的边际价值最高；其二，他们的痛点最集中——不是不想努力，而是努力的方式无效；其三，中等生的提分空间明确且可被感知，家长更容易为“看得见的效果”付费。

4.3 四个核心痛点及其证据

在明确用户分类之后，我把学生的需求归纳为四个核心痛点。与常见的、依赖第三方文章佐证的做法不同，以下每个痛点都有我在教学中的一手证据。

痛点	具体表现	一手证据
整理低效	手抄错题耗时过长，大量时间消耗在机械搬运上	在我辅导的学生中，约七成每周错题整理时间在 2–3 小时，约三分之一超过 4 小时；化学方程式、生物图表类题目单题抄写平均需要数分钟
只整理不复盘	错题本记完即合上，缺少复习节奏	跟踪观察显示，学生整理完错题后三天内主动复习的比例不足三分之一；三个月后同类题重错率约为一半
缺少深层漏洞分析	错因停留在空泛标签，无法定位到具体子技能点	多数学生的错因描述只有“概念不清”“粗心”两类，无法区分“化合价标注错误”与“方程式配平错误”这类性质不同的错误

缺少针对性同类题	搜题工具给答案，不给按难度分层的巩固训练	学生普遍反映"看懂了答案，但换一道题还是不会"；现有工具的同类题推荐大多不区分学生水平，要么过于简单，要么难度跳变
----------	----------------------	---

4.4 需求优先级

四个痛点并非同等重要。结合"对提分的影响程度"与"实现难度"两个维度，我对需求做了优先级排序。

优先级	需求	判断理由
P0	拍照识别与自动整理	直接解决整理低效，是用户愿意使用产品的第一动因，也是后续所有分析的数据入口
P0	考点与错因分析	产品真正的差异点所在；只有说清"错在哪一步"，后面的训练与复习才有依据
P0	跨题聚类与知识点漏洞报告	把"一道题的错误"升级为"一类知识点的漏洞"，是用户感知产品价值的关键节点
P1	同类题分层训练	让漏洞得到针对性巩固，但依赖题库与生成质量，需在核心闭环跑通后重点打磨
P1	遗忘曲线复习提醒	决定效果能否持续，属于"用得越久越有价值"的留存能力
P2	多模态讲解、学情看板、错题导出	属于体验增强，不改变核心价值，排在第一版之后

五、竞争格局与差异化

5.1 竞品选择与对比框架

错题管理并不是一个无人涉足的赛道，因此竞争分析的关键不在于"有没有竞品"，而在于"用户真正的使用场景中，竞品在哪里失效"。

在对比之前需要说明：以下判断不仅来源于功能资料的整理，更来源于我对学生真实使用过程的观察——他们如何使用作业帮、小猿搜题、学而思学习机、科大讯飞学习机与豆包爱学等工具，以及使用之后在哪里受阻。在此基础上，我从错题管理的完整链路出发，选取六类主流工具进行对比。

5.2 竞品能力矩阵

我以"错题管理闭环"的六个关键环节作为对比维度，对主流产品做能力评估。星级越高代表该环节越成熟。

能力维度	作业帮	小猿 / 学练机	学而思学习机	科大讯飞学习机	豆包爱学 / 夸克	垂直错题工具
拍照识别	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
单题解析	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
错因分析深度	★★	★★★	★★	★★★	★★★★★	★★

跨题聚类与漏洞报告	★	★★★★	★★	★★★★★	★★	★★
同类题分层训练	★★	★★★★★	★★	★★★★	★★★★★	★★★★
复习提醒机制	★	★★	★	★★	★	★

上述对比呈现出一致的结论：头部产品的优势集中在搜索速度、解析完整度与题库规模，而在错因深层分析、跨题漏洞归纳、分层变式训练与主动复习提醒这四个对提分最为关键的环节上，普遍薄弱甚至缺失。

5.3 大厂为何未能做好

功能层面的落后只是表象，更值得解释的是产品逻辑层面的原因。

拍照搜题类工具的核心逻辑是"给出答案、用完即走"，用户缺乏留存，产品既没有动力、也没有足够的数据积累去做跨题分析这类深层次工作；学习机与题库类产品则更侧重内容丰富度，错题只是众多功能模块之一，团队难以针对"整理负担重""复习难坚持"这些真问题做深度设计；垂直错题工具虽然聚焦，但多数由工具思维驱动，把错题本当作一个记录容器，而没有把它当作一个需要持续运营的学习闭环。

更深层的原因在于场景认知。头部产品的产品经理大多不深入一线课堂，不知道学生真实的错题使用习惯，也不知道教师真实的教学逻辑，因此只能做出"单题解析""自动整理"这类表层功能。这恰恰是我认为错题星最难以被短期复制的地方。

5.4 差异化的根源

错题星的差异化并非某一项孤立的功能，而是三种认知的集合。

其一是细至子技能点的错因体系。我建立的错因分类能够区分"化合价标注错误"与"方程式配平错误"，而不是给出统一的"概念错误"标签。颗粒度决定了后续聚类与训练是否有意义——如果错因本身就是模糊的，漏洞报告只会是另一种形式的模糊。

其二是经过课堂验证的分层逻辑。我知道不同分数段的学生适合什么难度的题，这种判断来自真实的课堂反馈，而不是算法基于标签的强行推送。分层是否准确，直接决定学生是"跳一跳够得着"还是"被难度打击信心"。

其三是对学生真实复习习惯的理解。遗忘曲线不是一句口号，而是一套需要与学生的作息、考试节奏相配合的安排。我知道学生什么时候愿意复习、一次复习多长时间合适、做错之后应该缩短还是延长间隔，这些细节来自一年半的贴身观察，而非通用的理论套用。

这三种认知的共同来源，是同一段一线教学经历。它们可以被学习，但很难在短时间内被复制。

六、产品定位与解决方案概览

6.1 一句话定位与价值主张

错题星是一款以错题为入口的 AI 高中理科学习助手。它帮助学生走完"拍照整理、漏洞分析、分层训练、智能复习"的完整闭环，把每一道错题转化为一次精准的提分动作。

它明确不做的事情同样重要：不代替学生做题，不提供现成答案，不充当又一个拍照搜题工具。此类工具已经充分供给，重复没有意义。错题星真正的价值，在于让学生第一次清楚地知道"我到底弱在哪里、接下来该做什么"。

6.2 核心闭环

产品的核心由四个环节构成：拍照诊断，识别题目与手写内容，自动录入错题本；漏洞分析，跨题聚类，定位到具体的知识点与错因，生成漏洞报告；分层训练，按基础、中档、拔高三个层级推送同类题，确保训练与学生水平匹配；智能复习，按遗忘规律安排复习节奏，并根据重做结果动态调整间隔。

四个环节首尾相接：每一道做错的题会重新回流到错题本，并缩短下一次复习的间隔，从而形成一个可以自我增长的提分循环。

6.3 已实现的产品原型

目前，错题星的 Web 产品原型已经完成，包含今日工作台、错题本、诊断报告、专项训练、复习计划与学习报告六个模块，跑通了"上传错题—AI 分析—错因诊断—同类题训练—复习安排"的完整流程。诊断报告以"症状、病灶、处方、复诊"的结构呈现错因分析结果，并通过知识点拆解把错误定位到一级、二级知识点。

在 AI 能力层面，产品采用可替换的能力层设计：当前原型使用内置样例数据演示完整流程，接口层已经预留，接入多模态大模型后即可完成图片识别、错因分析与同类题生成，界面无需改动。产品形态规划为 Web 应用与微信小程序并行——Web 便于演示与分享，小程序便于学生与家长高频使用。

6.4 产品边界

第一版聚焦高中化学与生物两科，与我的教学实践直接对应；架构上为物理、数学的扩展预留空间，但不急于在第一版实现。产品的效果依赖学生的真实执行，它能够降低"做对题"的门槛，但不能替代学生的努力。此外，涉及真人直播授课等易受政策约束的形态，第一版不予涉及。

七、结论：为什么是现在，为什么是我

错题管理是一个被反复讨论、却始终没有被真正解决的问题。头部产品有流量、有题库、有算法，但缺少对一线学习场景的理解；垂直工具有场景，却大多停留在记录层面。错题星的机会，恰恰在于把"一线场景认知"与"AI 能力"结合起来。

我认为这件事应该由我来做，理由不是"我更聪明"，而是我恰好站在一个特殊的位置上：我在真实课堂里见过学生如何被低效的错题整理消耗，也亲手验证过一套有效的方法；我既理解学生的使用习惯，也理解家长付费的触发条件。这段经历无法在短期内被复制，而它恰恰是做好这个产品最稀缺的输入。

错题星的第一版不追求功能大而全，只验证一件核心的事：当学生第一次清楚地看到自己的漏洞，并且知道该怎么补时，他是否愿意持续使用并为之付费。这个问题一旦被验证，产品后续的增长与商业化才有意义。